

Exercices — Somme de vecteurs

Seconde

Exercice 1

Recopier et compléter les égalités suivantes à l'aide de la relation de Chasles.

a) $\overrightarrow{IB} = \overrightarrow{\dots A} + \overrightarrow{A \dots}$

b) $\overrightarrow{HF} = \overrightarrow{HG} + \overrightarrow{\dots}$

c) $\overrightarrow{D \dots} + \overrightarrow{C \dots} = \overrightarrow{\dots B}$

d) $\overrightarrow{E \dots} + \overrightarrow{\dots E} = \overrightarrow{\dots}$

e) $\overrightarrow{A \dots} = \overrightarrow{A \dots} + \overrightarrow{B \dots} + \overrightarrow{CM}$

f) $\overrightarrow{FE} + \overrightarrow{\dots} = \vec{0}$

Exercice 2

Compléter les égalités suivantes à l'aide de la relation de Chasles.

$$\overrightarrow{EF} + \overrightarrow{FG} + \overrightarrow{GH} = ?$$

$$\overrightarrow{M?} + \overrightarrow{N?} = \vec{0}$$

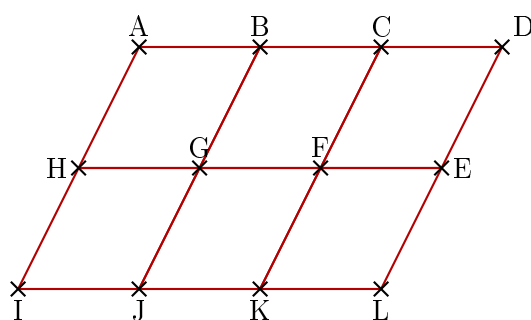
$$?\overrightarrow{R} + \overrightarrow{RS} + ?\overrightarrow{H} = \vec{0}$$

$$\overrightarrow{JB} + \overrightarrow{HC} + \overrightarrow{BG} + \overrightarrow{CJ} = ?$$

$$\overrightarrow{C?} + \overrightarrow{D?} + \overrightarrow{A?} = \overrightarrow{CB}$$

Exercice 3

La figure représente six parallélogrammes isométriques. En utilisant les points de la figure, donner un vecteur égal à :



a) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{GF} + \overrightarrow{KL}$ b) $\overrightarrow{HB} + \overrightarrow{HF}$ c) $\overrightarrow{CB} + \overrightarrow{BG} + \overrightarrow{GF}$

d) $\overrightarrow{KI} + \overrightarrow{BD}$ e) $\overrightarrow{EC} - \overrightarrow{CB}$ f) $\overrightarrow{BE} - \overrightarrow{HA}$

Exercice 4

$ABCD$ est un rectangle de centre I . Faire une figure et construire les représentants des vecteurs suivants.

a) $\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AD}$ b) $\overrightarrow{BI} + \overrightarrow{AB}$ c) $\overrightarrow{BA} + \overrightarrow{BI}$ d) $\overrightarrow{BD} + \overrightarrow{AC}$

Exercice 5

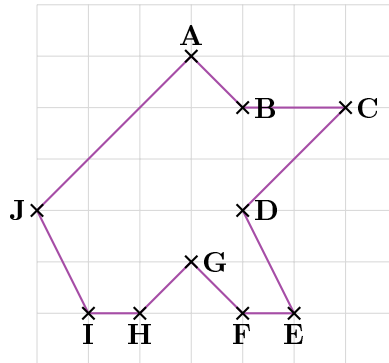
A, B, C, D sont quatre points. Démontrer que :

a) $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{CD} - (\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{CA}) = \overrightarrow{DA}$

b) $\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{BD}$

Exercice 6

En utilisant les points de la figure ci-contre, donner un vecteur égal à :



a) $\overrightarrow{DE} + \overrightarrow{HI}$ b) $\overrightarrow{GF} + \overrightarrow{CB}$ c) $\overrightarrow{AJ} - \overrightarrow{EI}$

d) $\overrightarrow{BG} + \overrightarrow{GH}$ e) $\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CB} + \overrightarrow{BC}$ f) $\overrightarrow{IJ} + \overrightarrow{CF} + \overrightarrow{JC} + \overrightarrow{FE}$

Conseil : Utiliser le quadrillage pour réaliser les constructions.

Exercice 7

Soit ABC un triangle rectangle en A .

1. Construire le point D tel que $\overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}$.

2. Quelle est la nature du quadrilatère $ABDC$? Justifier.

Exercice 8

$EFGH$ est un parallélogramme de centre O .

1. Construire les points S vérifiant $\overrightarrow{OS} = \overrightarrow{OG} + \overrightarrow{OH}$.

2. Construire les points T vérifiant $\overrightarrow{OT} = \overrightarrow{OE} + \overrightarrow{OF}$.

3. Démontrer que $\overrightarrow{OT} + \overrightarrow{OS} = \vec{0}$.

4. Que peut-on en déduire?